

Pensamento Computacional e Algoritmos

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Professor: Roberto Wanderley da Nóbrega

Semestre: 2026.1

NOME: _____	NOTA
DATA: _____	

Prova 3

Atenção: A prova é individual e sem consulta. Não é permitido o acesso à Internet. Não é permitido o uso de ferramentas de inteligência artificial.

1. (4,0) (Capicua.java) Uma **capicua** é um número que permanece o mesmo quando seus dígitos são lidos de trás para frente (por exemplo, 1111, 4884 e 121). Escreva um programa que **LÊ DO TECLADO** um número inteiro positivo e **ESCREVE NA TELA** se o número é ou não uma capicua. Para resolver este problema, você deverá **IMPLEMENTAR OS SEGUINTE MÉTODOS**:

- **inverteNumero**, que recebe um número **inteiro** e retorna o número formado por seus dígitos em ordem inversa.
- **ehCapicua**, que recebe um número **inteiro** e retorna um valor **booleano** que indica se ele é uma capicua.

Restrições

- Não utilize arranjos (arrays).
- Apenas o método **main** deve realizar entrada e saída de dados e utilizar strings.

Dica

- Os dígitos de um número podem ser percorridos com divisão inteira e resto da divisão por 10.

Exemplos de execução

Entre com um inteiro positivo: 4884
É capicua

Entre com um inteiro positivo: 196
Não é capicua



2. (6,0) (MediaDescartada.java) A **média descartada** de um conjunto de n números é obtida removendo-se os m **menores** valores e calculando-se a média aritmética simples dos $n - m$ valores restantes. Assuma $0 \leq m < n$. Por exemplo, considere os $n = 5$ números

10, 10, 8, 7, 8

e $m = 2$. Os dois menores valores são o 7 e uma das ocorrências do 8, que são descartados; restam 10, 10 e 8, cuja média descartada é $(10 + 10 + 8)/3 = 28/3 \approx 9.33$. *Dica:* Para localizar o menor valor, percorra o arranjo mantendo o índice do menor elemento encontrado até o momento.

Para resolver este problema, você deverá **DEFINIR OS SEGUINTES MÉTODOS**:

- **calculaMedia**, que recebe um arranjo de reais e retorna a média aritmética de seus elementos.
- **encontraIndiceMenor**, que recebe um arranjo de reais e retorna o índice (inteiro) do menor elemento. Em caso de empate, retorne o menor índice.
- **removeElemento**, que recebe um arranjo de reais e um índice inteiro e retorna uma **cópia** desse arranjo com o elemento no índice especificado removido, sem alterar o arranjo original. Por exemplo, se o arranjo for {10, 10, 8, 7, 8} e o índice for 3, então o método deve retornar o arranjo {10, 10, 8, 8}.
- **calculaMediaDescartada**, que recebe um arranjo de reais e um inteiro m e retorna a média descartada dos elementos do arranjo, descartando m valores. Este método deve obter o resultado chamando os métodos **encontraIndiceMenor** e **removeElemento** repetidamente.

Utilize o trecho de código abaixo como base. Não há necessidade de realizar entrada e saída de dados. Não utilize métodos prontos (por exemplo, da classe `java.util.Arrays`).

```
void main() {  
    double[] a = { 10, 10, 8, 7, 8 };  
    IO.println(calculaMediaDescartada(a, 2)); // Deve imprimir 9.333333333333334  
    double[] b = { 7.5, 8.0, 6.0, 9.5, 10.0, 6.5 };  
    IO.println(calculaMediaDescartada(b, 3)); // Deve imprimir 9.166666666666666  
    double[] c = { 4, 8, 6, 2 };  
    IO.println(calculaMediaDescartada(c, 0)); // Deve imprimir 5.0  
}
```